

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2025

Дисциплина:
«ОСНОВЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверил:
КРУГЛЫЙ Дмитрий Георгиевич
доктор технических наук, профессор
кафедры

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Профессиональные и этические требования к программам и разработчикам»

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1. Цель работы

Изучить профессиональные и этические требования, предъявляемые к программам и специалистам в области программной инженерии, а также ознакомиться с основными профессиональными кодексами.

1.2. Задачи работы

- Рассмотреть понятие профессиональной ответственности программиста.
- Изучить основные этические требования к разработке программного обеспечения.
- Проанализировать значение профессиональных кодексов в деятельности программиста.
- Ознакомиться с примерами международных кодексов этики в области ИТ.
- Сформировать понимание роли этики и профессионализма в программной инженерии.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Профессиональные требования к программам

Программное обеспечение должно соответствовать установленным стандартам качества и надежности. К основным профессиональным требованиям относятся корректность работы, безопасность, устойчивость к ошибкам, удобство использования, сопровождаемость и соответствие техническому заданию. Программы должны разрабатываться с учетом интересов пользователей и заказчиков.

2.2. Этические требования в программной инженерии

- Ответственность за возможные последствия использования программного продукта.
- Недопустимость создания вредоносного или заведомо небезопасного ПО.
- Соблюдение конфиденциальности и защита персональных данных пользователей.
- Честность по отношению к заказчику и пользователю.
- Соблюдение авторских прав и лицензий.

2.3. Профессиональные кодексы

Профессиональные кодексы — это официально принятые своды норм, правил и принципов поведения, регулирующие деятельность специалистов в области программной инженерии и информационных технологий. Они разрабатываются профессиональными сообществами и международными организациями с целью обеспечения высокого уровня качества программных продуктов, защиты интересов общества и повышения ответственности разработчиков за результаты своей деятельности. Основной задачей профессиональных кодексов является формирование единых этических ориентиров для программистов и инженеров-программистов при принятии профессиональных решений.

III. ХОД РАБОТЫ

3.1. Анализ профессиональных требований

В ходе работы были рассмотрены ключевые профессиональные требования к программам, включая надежность, безопасность, удобство эксплуатации и сопровождаемость. Особое внимание уделено ответственности разработчика за качество создаваемого программного продукта.

3.2. Анализ этических требований

Были изучены основные этические принципы программной инженерии, такие как защита интересов пользователя, соблюдение конфиденциальности данных и недопущение злоупотреблений профессиональными знаниями.

3.3. Рассмотрение профессиональных кодексов

- Кодекс этики ACM (Association for Computing Machinery): определяет моральные принципы и профессиональные обязанности специалистов в области вычислительной техники.
- Кодекс IEEE: ориентирован на обеспечение безопасности, надежности и общественной пользы программных и технических решений.
- Кодекс Software Engineering Code of Ethics: описывает ответственность программиста перед обществом, заказчиком, работодателем и коллегами.

IV. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1 Что понимается под профессиональными требованиями к программам?
Профессиональные требования к программам — это совокупность характеристик и стандартов, которым должно соответствовать программное обеспечение. Они включают надежность, корректность работы, безопасность, удобство использования, сопровождаемость и соответствие техническому заданию.
- 2 В чем заключается этическая ответственность программиста?
Этическая ответственность программиста заключается в осознании последствий своей деятельности, соблюдении конфиденциальности данных, честности по отношению к пользователям и заказчикам, а также недопущении создания программ, способных причинить вред обществу.
- 3 Для чего необходимы профессиональные кодексы?
Профессиональные кодексы необходимы для установления единых норм поведения и ответственности специалистов. Они помогают поддерживать высокий уровень профессионализма, формируют доверие общества к сфере ИТ и служат ориентиром при принятии сложных профессиональных решений.

V. ВЫВОДЫ

В ходе выполнения практической работы были всесторонне изучены профессиональные и этические требования, предъявляемые к программам и специалистам в области программной инженерии, а также определена их значимость для современного этапа развития информационных технологий.

Были рассмотрены основные профессиональные требования к программному обеспечению, включая надежность, корректность функционирования, безопасность, удобство использования и сопровождаемость. Установлено, что соблюдение данных требований напрямую влияет на качество программных продуктов, уровень доверия пользователей и эффективность их практического применения в различных сферах деятельности.

Особое внимание в работе было уделено этической ответственности программиста как ключевому аспекту профессиональной деятельности. Проанализированы принципы честности, добросовестности, защиты конфиденциальной информации и персональных данных, а также недопущения создания программных продуктов, способных нанести материальный, моральный или социальный ущерб обществу.

В процессе выполнения работы были изучены и проанализированы основные международные профессиональные кодексы, такие как кодексы ACM, IEEE и Software Engineering Code of Ethics. Установлено, что данные документы играют важную роль в формировании единых стандартов профессионального поведения, способствуют повышению ответственности разработчиков и служат ориентиром при принятии сложных профессиональных и этических решений.

Таким образом, можно сделать вывод, что соблюдение профессиональных и этических норм является неотъемлемой частью деятельности программиста и инженера-программиста. Полученные в ходе работы знания формируют целостное понимание роли этики и профессионализма в программной инженерии и могут быть успешно применены как в дальнейшей учебной деятельности, так и в будущей практической работе по разработке программного обеспечения.